

KHAYYI HANAE

Data Scientist Junior — Machine Learning & NLP

hanaekhayyi7@gmail.com | +212 6 56 98 58 45 | hanae-khayyi | hanaekhayyi

Profil

Ingénieure d'État en Ingénierie des Données & Intelligence Artificielle (ENSA Al Hoceïma), spécialisée en Machine Learning et NLP. Expérience concrète en préparation de données, modélisation avec Python, PyTorch et Scikit-learn, et construction de pipelines IA (RAG, systèmes multi-agents) en environnement industriel. À la recherche d'un CDI Data Scientist Junior au Maroc pour transformer des données en solutions prédictives et décisionnelles.

Formation

Diplôme d'ingénieure d'État — Ingénierie des Données & Intelligence Artificielle 2021 – 2026
École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceïma, Maroc

Baccalauréat Sciences Physiques — Option française 2021
Lycée Qualifiant Omar Ibn Al-Khattab, Meknès — Mention Très Bien

Expérience Professionnelle

Stagiaire PFE — IA & Systèmes Multi-Agents — MAROCLEAR, Casablanca Février – Août 2026

- Conçu une architecture multi-agents avec LangGraph pour classer, qualifier et router automatiquement les requêtes utilisateurs.
- Développé un pipeline RAG (ChromaDB, modèles BGE Embeddings) pour la recherche sémantique dans la documentation métier.
- Conçu des agents spécialisés dans l'information réglementaire, l'assistance au remplissage de formulaires et le traitement des sollicitations.
- Mis en place un protocole d'évaluation (LLM-as-judge) mesurant la pertinence des documents récupérés et la qualité des réponses générées.
- Exposé la solution via une API REST et conteneurisé l'application avec Docker.
- Documenté l'architecture, les choix de modélisation et les pipelines de données.

Technologies : Python, LangChain, LangGraph, RAG, PostgreSQL, API REST, Docker, ChromaDB, BGE Embeddings, Pytest, LLM-as-judge, Open Router API.

Stagiaire Ingénierie des Données & Business Intelligence — Capgemini Engineering, Casablanca Juillet – Septembre 2025

- Collecté, nettoyé et structuré les données relatives aux réservations des salles et des postes de travail afin de préparer leur analyse et leur exploitation.
- Conçu des tableaux de bord Power BI permettant aux équipes opérationnelles de suivre les indicateurs de réservation et d'appuyer la prise de décision.

Technologies : Power BI, Power Apps, Power Automate, SharePoint, SQL, Excel.

Stagiaire Recherche — Deep Learning & NLP — Université Abdelmalek Essaadi, Al Hoceïma Juillet – Septembre 2024

- Constitué, nettoyé et annoté un corpus de code source destiné à l'entraînement et à l'évaluation d'un modèle de Deep Learning.
- Entraîné et évalué un modèle Transformer pour générer automatiquement des commentaires descriptifs à partir de code source.

Technologies : Python, PyTorch, Transformers, Hugging Face, Pandas.

Stagiaire Développement Web & Données — RADEM, Meknès Juin – Juillet 2024

- Conçu une base de données MySQL et développé une application web de gestion des demandes internes.

Technologies : Python, Flask, MySQL, JavaScript, SQL.

Projets Académiques Sélectionnés

Système de Recommandation de Destinations basé sur la Détection d'Émotions Machine Learning / NLP

Pipeline complet de bout en bout : collecte de données touristiques et de commentaires YouTube (web scraping), nettoyage et prétraitement de texte, pseudo-labellisation par deux modèles Transformers pour la détection d'émotions, puis conception d'un système de scoring pondéré recommandant les cinq destinations les plus adaptées au profil émotionnel détecté.

Technologies : Python, Web Scraping, Pandas, NLP, Hugging Face, Transformers, Scikit-learn.

Chatbot d'Analyse Documentaire — Architecture RAG RAG / LLM

Développement d'un chatbot permettant d'interroger des documents non structurés grâce à l'indexation vectorielle (FAISS), la recherche sémantique et la génération augmentée par LLM (Mistral AI).

Technologies : Python, LangChain, Mistral AI, Hugging Face, FAISS, Gradio.

Plateforme de Veille Médiatique Intelligente Data / Cloud

Développement d'une plateforme d'agrégation et d'analyse d'actualités intégrant un chatbot conversationnel (OpenAI), un pipeline de traitement des données et un tableau de bord Power BI pour le suivi des indicateurs d'engagement.

Technologies : Python, Azure, Azure Blob Storage, Flask, OpenAI API, Power BI, CI/CD.

Compétences Techniques

Data Science & Machine Learning : Python, Pandas, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, classification, régression, Feature Engineering, Deep Learning, évaluation de modèles

NLP & IA Générative : Transformers, Hugging Face, LangChain, LangGraph, RAG, architectures multi-agents, FAISS, ChromaDB, BGE Embeddings, Mistral, OpenAI API

Données & Business Intelligence : SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Oracle, Power BI, Excel

Data Engineering & Déploiement : Apache Spark, Kafka, Airflow, ETL, API REST, Docker, Azure, CI/CD

Autres technologies : Hadoop, Hive, Pig, AWS, R, Java, JavaScript, Bash

Méthodes : Agile/Scrum, documentation technique, gouvernance des données, RGPD

Certifications

- **AWS Educate Machine Learning Foundations** – Amazon Web Services
- **Préparer votre carrière dans l'IA Générative** – Microsoft & LinkedIn Learning
- **Python Intermediate** – 365 Data Science
- **Power BI** – 365 Data Science
- **Introduction to Data and Data Science** – 365 Data Science
- **Introduction to Data Engineering** – 365 Data Science

Langues

Arabe : Langue maternelle **Français :** Avancé **Anglais :** Avancé